

一维谐振子

任务1. “课程思政教学案例”的编撰机缘 @2024.11



教育部高等学校大学物理课程教学指导委员会
课程思政工作委员会 2024 年第二次工作会议

一维谐振子

张宇¹、周可雅¹、曹永印¹、刘哲²、黄永义³

¹哈尔滨工业大学；²哈尔滨工程大学；³西安交通大学

2024.11.09 同济大学



一、案例简介

01 教学节段的独特性

谐振子的量子力学处理是具有基本重要性的一个问题，与无限深势阱的能量本征值分布不同，它的本征值是等间距分布的，这个处理可追溯到量子诞生之初的科学猜想，又在解释场与物质相互作用中起着基本作用。

02 课程思政挖掘思路

- 科学思想：普朗克描述黑体辐射所用的谐振子思想；
- 前沿理论：电磁场的量子化、场与物质相互作用等；
- 科技应用：光学和凝聚态物理研究中的准粒子；
- 中国元素：量子精密测量在“天琴计划”中的角色。

03 课程思政教学目标

本案例着眼于对学生科学思想的启迪，通过对“一维谐振子”的量子力学处理，让学生能够感受量子力学的科学价值和独特魅力。

01

案例简介

课程基本信息

02

03

案例设计

案例教学内容

04

05

案例教学特色

案例教学的可推广性

06

任务2. “量子世纪年”教学案例征稿 @2025.06



"量子世纪年"教学案例——2025年全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会征文通知 | 《物理与工程》期刊征稿启事

物理与工程 2025年06月04日 08:03 北京



《物理与工程》量子世纪年 International Year of Quantum Science and Technology

2025年全球量子科技发展关键节点，恰逢量子力学诞生100周年。1925年，海森堡、玻恩等科学巨匠的三篇奠基性论文开启了人类认识微观世界的新纪元。为纪念这一科学革命，联合国教科文组织将2025年确立为“量子世纪年”^Q。

值此历史性时刻，2025年全国高等学校物理基础课程教育学术研讨会现面向全国高校、科研院所、教育管理部门及一线教师征集量子科学教育创新成果。来稿选题可包括量子计算、量子精密测量、量子通信等研究领域的原创或综述论文，量子理论的教学研究或教育经验、量子科技人才培养新模式、量子科技产业化^Q的综述等。

欢迎各一线物理教师、研究人员和教学管理人员积极投稿，共同书写量子科学教育的下一个百年篇章！

理工科类大学物理课程中的量子力学教学设计 ——“一维谐振子”教学案例

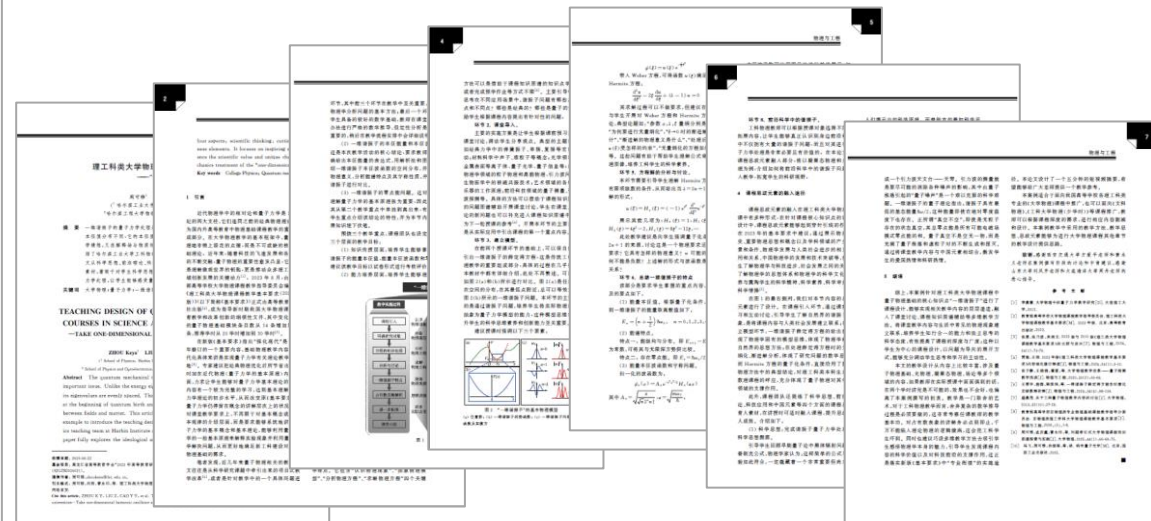
周可雅¹ 刘哲² 曹永印¹ 张宇¹

(¹ 哈尔滨工业大学物理学院, 黑龙江 哈尔滨 150001;

² 哈尔滨工程大学物理与光电学院, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要 一维谐振子的量子力学处理是具有基本重要性的一个问题, 与一维无限深势阱的能量本征值分布不同, 它的本征值是等间距分布的, 这个处理可追溯到量子诞生之初的科学猜想, 又在解释场与物质相互作用中起着基本作用。本文以“一维谐振子”为例, 介绍了哈尔滨工业大学工科物理教学团队在量子力学部分的教学设计和实施策略。论文从科学思想、前沿理论、科技应用和中国元素等四个方面充分挖掘了课程思政育人素材, 着眼于对学生科学思想的启迪和前沿科技的牵引, 通过对“一维谐振子”的量子力学处理, 让学生能够感受量子力学的科学价值和独特魅力。

关键词 大学物理; 量子力学; 一维谐振子; 教学案例



任务3. 短视频摘要征稿 @2025.04~2025.11



快来投稿 | 第二届“Contrimetric”杯科技论文短视频大赛现已火热开启!

会议秘书处 跨界刊研社 2025年05月15日 18:31 北京



全文共计 1836 字，阅读时间大约 3 分钟

案例征集 | 关于开展第二届“中国高校科技期刊建设示范案例库·金钥/银钥/铜钥视频摘要”案例征集活动的通知

中国高校科技期刊研究会 2025年04月14日 16:52 北京

融媒体时代，科研传播的次元壁正在被打破，视频摘要正以其“可视化、交互式、沉浸感”的独特优势，令学术成果焕发新生，将科研发现与公众认知无缝连接。首届“中国高校科技期刊研究会论文视频摘要大赛”在2024年成功举办，发掘了一批优秀的视频作品和学术成果，展现了视频摘要作为科研传播“超导体”的巨大潜力。为深入贯彻落实国家“十四五”规划提出的“推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程”要求，加强全国高校科技期刊论文成果的传播和推广，中国高校科技期刊研究会出版融合工作委员会定于2025年4—10月开展第二届“中国高校科技期刊建设示范案例库·金钥/银钥/铜钥视频摘要”案例征集工作。有关事项通知如下：

喜报！我院周可雅教授制作的“小小谐振子叩开量子科技大门”短视频摘要荣获“第二届中国高校科技期刊建设示范案例库·视频摘要”银钥案例

哈尔滨工业大学物理学院 2025年11月22日 10:00 黑龙江





加强现代：

七、量子物理基础			
序号	内容	类别	说明和建议
1	黑体辐射、光电效应、康普顿散射	A	1. 突出讲授光的波粒二象性的物理思想,对中学已讲解的光电效应可适当简化,避免不必要的重复。 2. 本部分重点介绍量子力学的基本原理,帮助学生建立物质波粒二象性和量子化的概念,这是从经典物理到量子物理过渡的重要阶梯。理解微观物质的描述方式和波函数的统计意义,并通过一维无限深势阱的量子力学描述以及与经典驻波的比照,帮助学生理解波函数和薛定谔方程是量子力学状态描述的手段。
2	戴维孙-革末实验、德布罗意的物质波假设	A	
3	玻尔的氢原子模型	B	
4	弗兰克-赫兹实验、原子里德伯态、对应原理	B	
5	波函数及其概率解释	A	
6	不确定关系	A	
7	薛定谔方程	A	
8	一维无限深势阱	A	

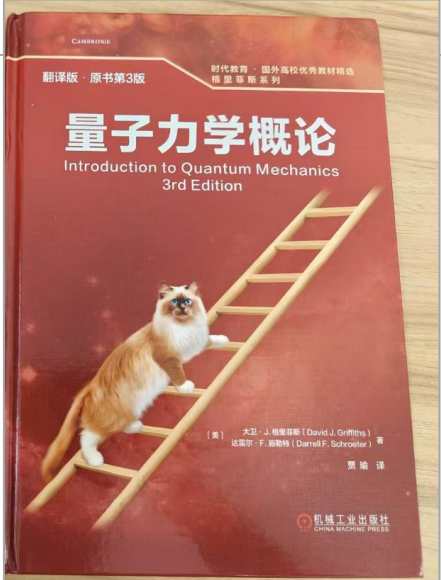
续表			
序号	内容	类别	说明和建议
9	一维谐振子	B	3. 注意通过几个重要实验和模型,给出量子力学作为新理论创立和发展的过程以及人们对物质世界认识不断深化的过程,给学生以创新思维和探究精神的启迪。
10	一维势垒、隧道效应、电子扫描隧道显微镜	A	
11	氢原子的能量和角动量子化	A	
12	电子自旋:施特恩-格拉赫实验	A	
13	泡利原理、原子的壳层结构、元素周期表	A	
14	碱金属原子、交换对称性、激光、激光冷却与原子囚禁	B	

➤,“我不相信学习量子物理学比学习物理学其他分科在实质上会更困难, …当然, 确曾有一个时期, 所有的量子现象被认为是非常神秘和错综复杂的, 在最初探索这个领域的时期, 物理学工作者确曾遇到一些非常实际的**心理上的困难**, 这些困难一部分来自于对世界经典观点的偏爱, 另一部分来自于**实验图像的不连续性**。但是, 对于今天的初学者, **没有理由要重新制造这些困难**。” (1973年)

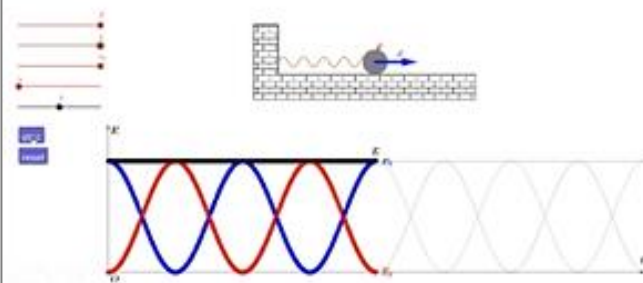
➤这是一个劝说的过程！



Eyvind H. Wichman (1928-2019)



经典力学



振动

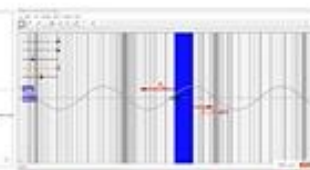
在媒质中传播



波



均匀弦横向振动向右传播
(横波)



均匀杆的纵向振动向右传播
(纵波)

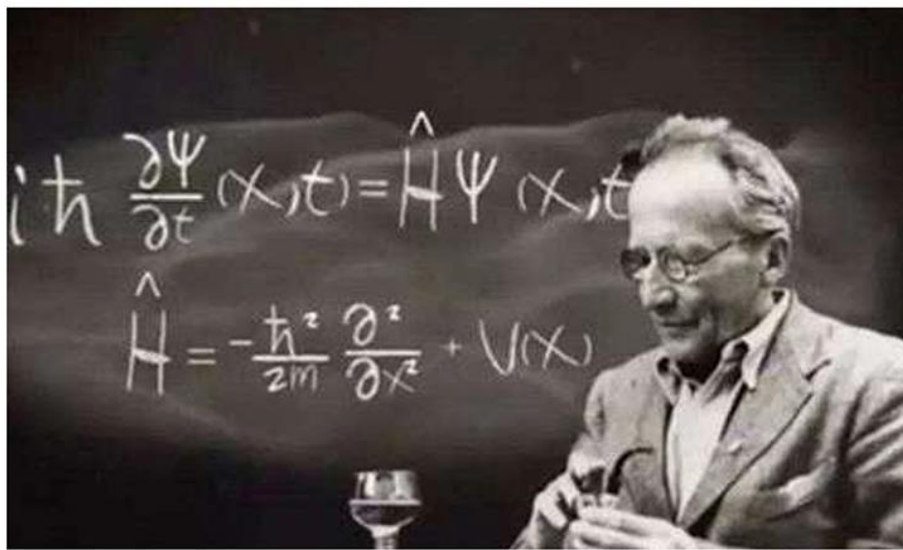
量子世界

振动



波

• Step 2 —— 一维谐振子满足的薛定谔方程 **建立模型**



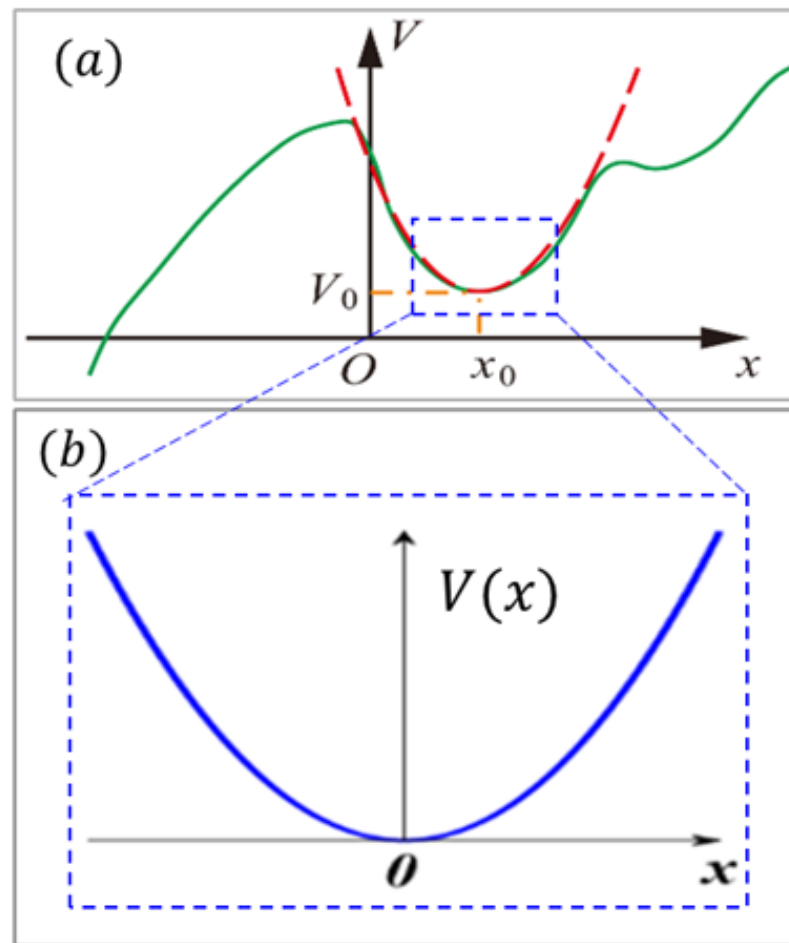
“一维谐振子”

$$V(x) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2$$

m : 粒子的质量

ω_0 : 表示系统固有角频率

x : 空间坐标



(定态)

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \right) \psi(x) = E \psi(x)$$

• Step 3 —— 定态薛定谔方程的初步处理: **数学处理**



$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \right) \psi(x) = E \psi(x)$$

(无量纲化)

$$\xi = \alpha x, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}, \quad \lambda = \frac{E}{\hbar\omega_0/2}$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

- 这是一个 物理问题
- 而非单纯 数学问题

(寻找渐进解)

$$\psi(\xi) \rightarrow e^{\pm \frac{1}{2}\xi^2} \quad \text{at} \quad \xi \rightarrow 0$$

物理的思维 + 数学的方法

• Step 4 —— Hermite方程的给出: **数学处理**



$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 x^2 \right) \psi(x) = E \psi(x) \quad (\text{定态薛定谔方程})$$

$$\xi = \alpha x, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}, \quad \lambda = \frac{E}{\hbar\omega_0/2}$$

$$\frac{d^2\psi}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2)\psi = 0 \quad (\text{Weber方程})$$

$$\psi(\xi) = u(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \quad (\text{物理} + \text{数学})$$

$$\frac{d^2u}{d\xi^2} - 2\xi \frac{du}{d\xi} + (\lambda - 1)u = 0 \quad (\text{Hermite方程})$$

当 $\lambda = 2n + 1$ 时, 方程解为 有限项级数

$$u(\xi) = H_n(\xi) = (-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}.$$

$$n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$H_0(\xi) = 1,$$

$$H_1(\xi) = 2\xi,$$

$$H_2(\xi) = 4\xi^2 - 2,$$

$$H_3(\xi) = 8\xi^3 - 12\xi,$$

...

• Step 5 —— 总结一维谐振子的特点: **中规中矩**



• 能量本征值:

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_0, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

• 能谱特点:

(1) 均匀分布: $E_{n+1} - E_n = \hbar \omega_0$

(2) 零点能: $E_0 = \hbar \omega_0 / 2$

• 本征波函数:

$$\psi_n(x) = A_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x)$$

$$A_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega_0}{\hbar}}$$

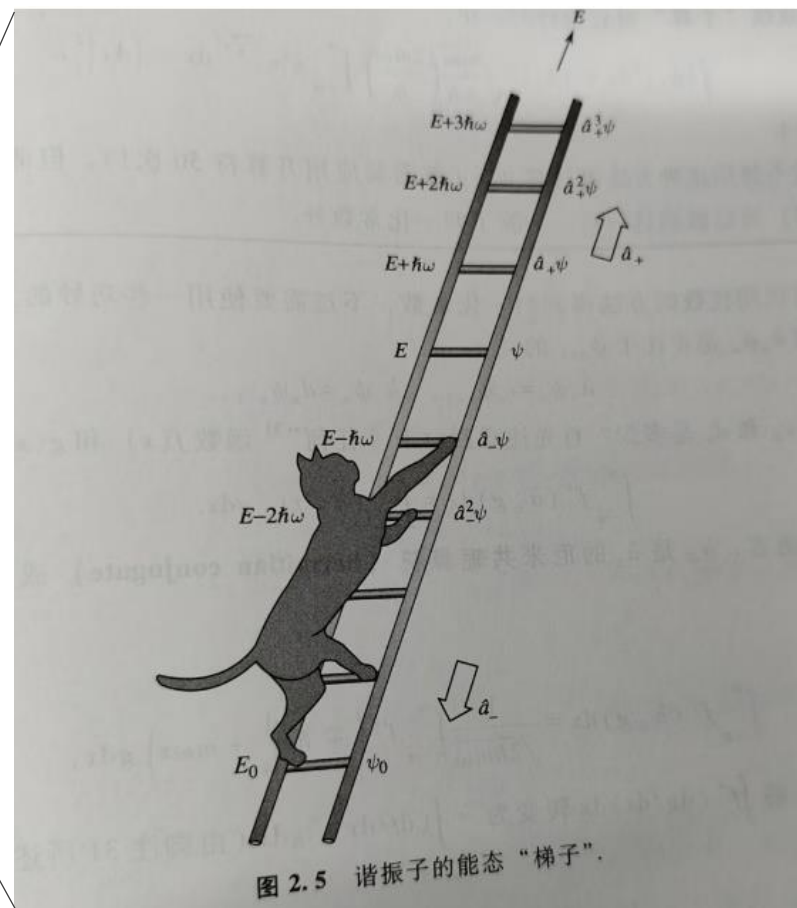
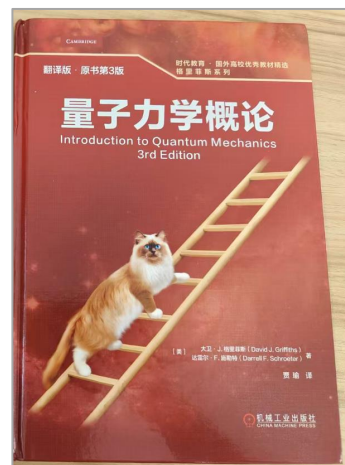
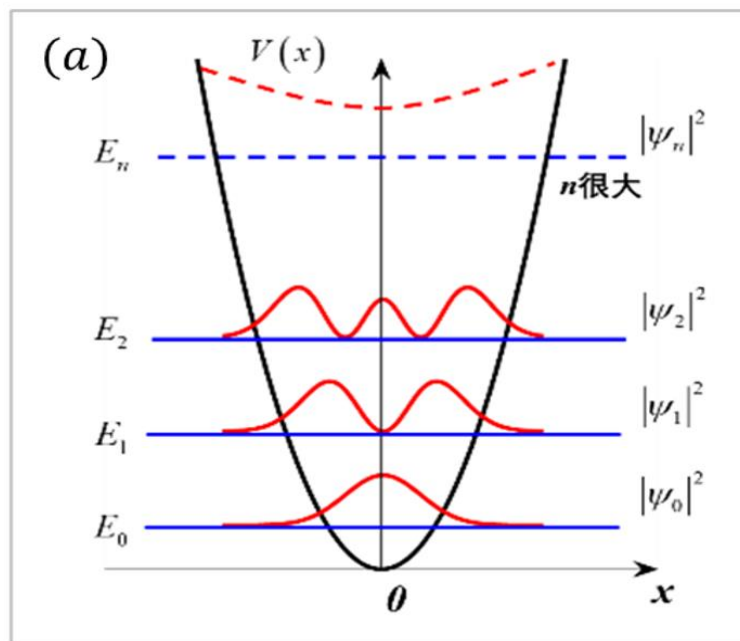


图 2.5 谐振子的能态“梯子”。

(升降算符 / 阶梯算符)

超纲，但很直观

• Step 6 —— 与经典谐振子的比较1：经典禁区



其次,由于基态能量为 $E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0$,按照经典力学,粒子将限制在 $|ax| \leq 1$ 范围中运动,因为在 $|ax| = 1$ 处,势能 $V(x) = \frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}K/a^2 = \frac{1}{2}\hbar\omega_0$,即等于总能量.在这点,粒子速度减慢为零,不能再继续往外跑.然而按照量子力学计算,在经典禁区 $|ax| > 1$

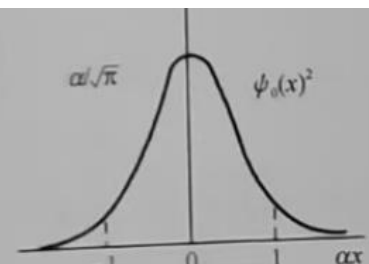


图 3.21

• 87

曾谨言著 《量子力学I》，87页

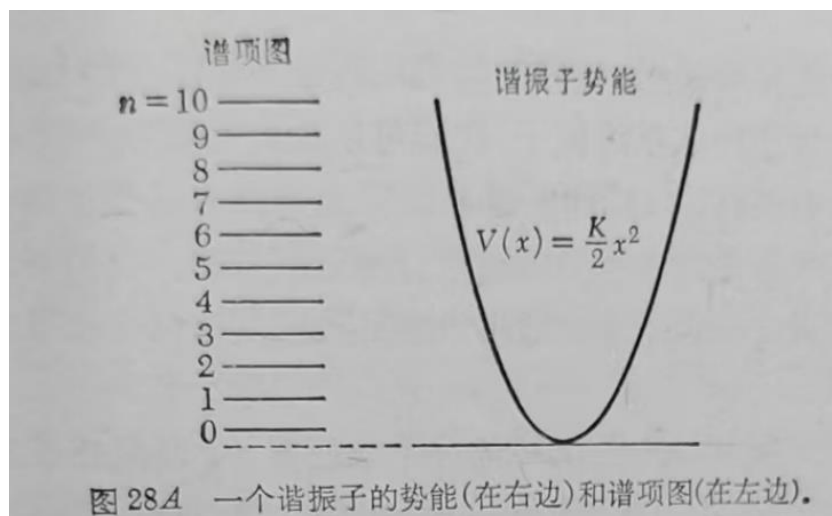


图 28.4 一个谐振子的势能(在右边)和谱项图(在左边).

《伯克利物理学教程》第四卷，413页

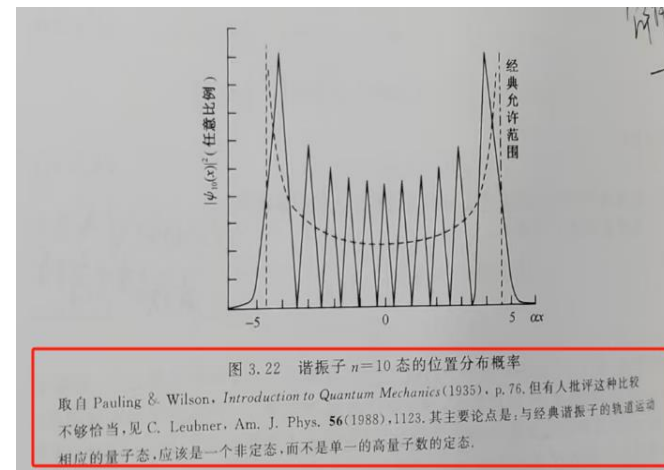
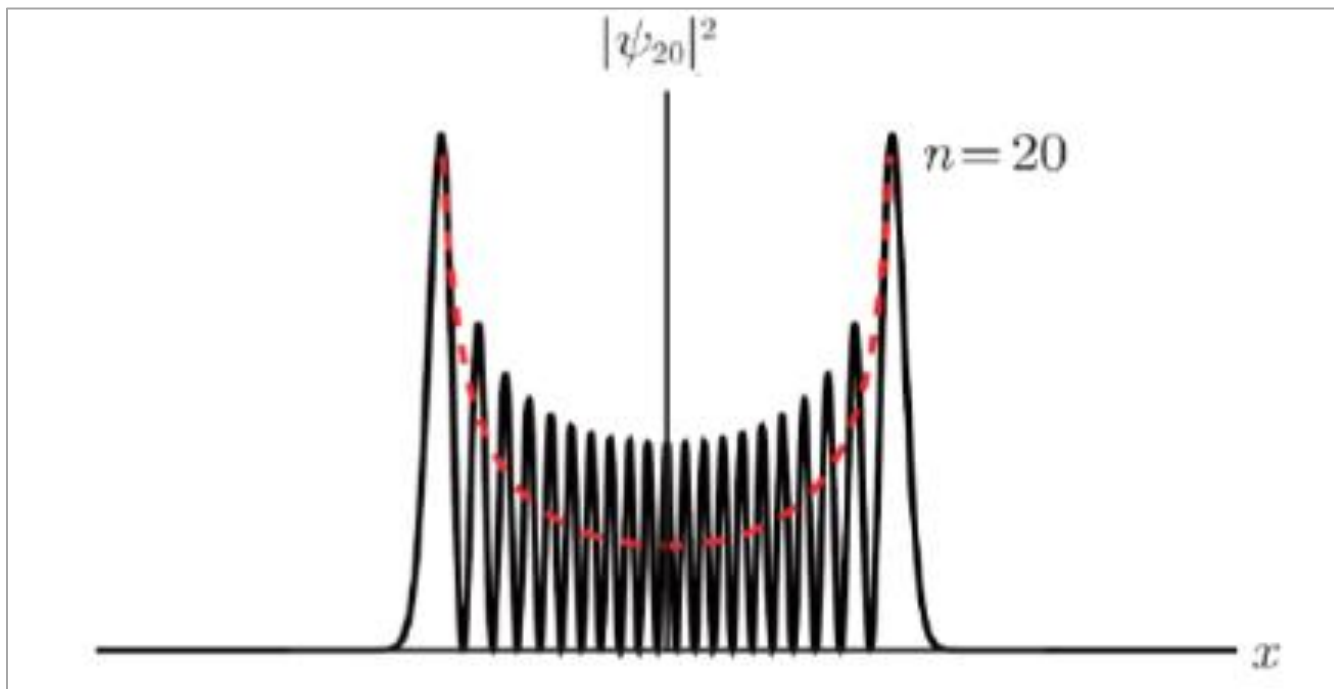
在图 2.7a 中,我画出了前几个 n 值的波函数 $\psi_n(x)$. 量子谐振子与它相应的经典振子截然不同——不仅能量是量子化的,其位置分布也有异乎寻常的特点.例如,在经典理论许可的范围以外的地方(也就是说,坐标 x 大于所讨论能量的经典振幅)发现粒子的几率不再为零(见习题 2.14);对所有的奇数态在中心位置发现粒子的几率为零.只有在 n 较大的情况下,才开始出现一些与经典情况类似的地方.在图 2.7b 中,我把经典的位置分布和量子分布($n=60$)叠放在一起;如果你将其峰谷平滑,会发现两者符合得非常好.

习题 2.14 对于处在谐振子基态的粒子,在经典理论所允许范围之外发现粒子的几率是多少(精确到小数点后三位数)?

提示:在经典情况下,谐振子的能量为 $E = (1/2)ka^2 = (1/2)m\omega^2 a^2$,其中 a 是振幅.所以具有能量 E 的谐振子的“经典允许范围”是从 $-\sqrt{2E/m\omega^2}$ 到 $\sqrt{2E/m\omega^2}$. 参考数学手册中“正态分布”或“误差函数”的数值积分,或者使用计算机进行数值计算.

贾瑜 译 《量子力学概论》，45页

• Step 7 —— 与经典谐振子的比较2：经典几率



曾謹言著 《量子力学 卷I》，（88页）

问题：经典几率是什么鬼？

定态

VS

非定态

PAPERS | DECEMBER 01 1988

Critique and correction of the textbook comparison between classical and quantum harmonic oscillator probability densities

C. Leubner; Margot Alber; N. Schupfer



+ Author & Article Information

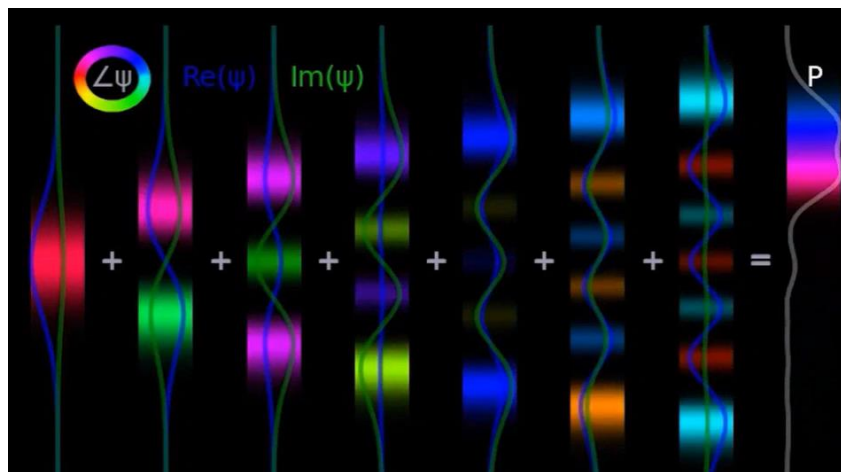
Am. J. Phys. 56, 1123–1129 (1988)

<https://doi.org/10.1119/1.15736> Article history

• Step 8 —— 与经典谐振子的比较3：叠加态



国外某网站视频

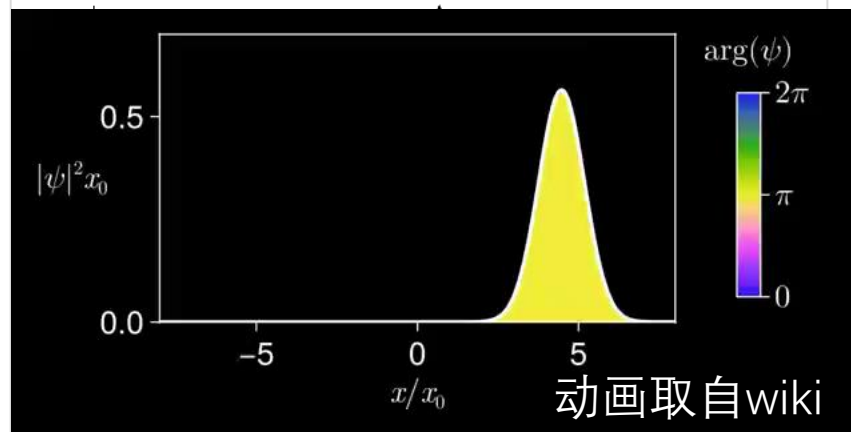
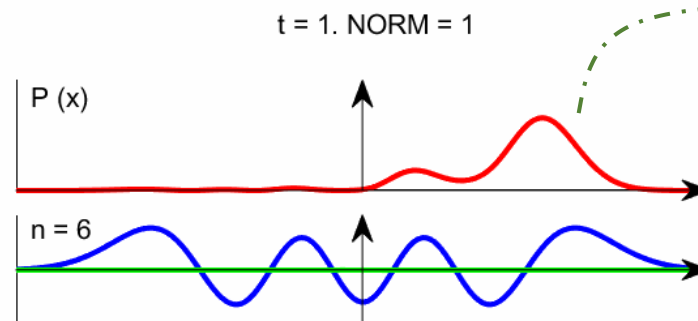


豆包出品

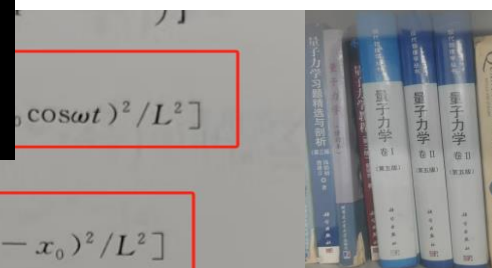
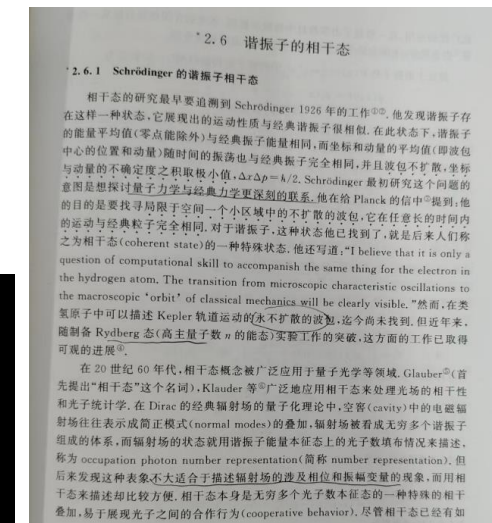


本人用电脑软件绘制

谐振子的相干态



动画取自wiki

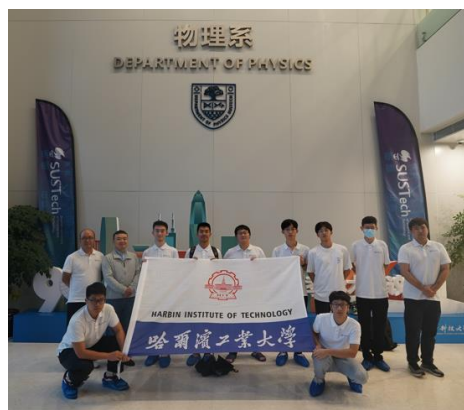
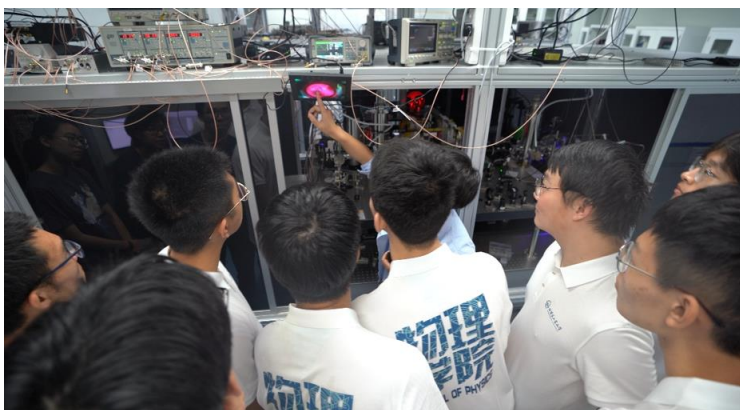
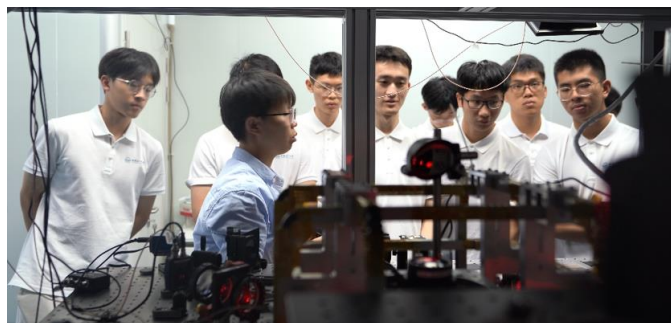


$$|\psi(x, 0)|^2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}L} \exp[-(x - x_0)^2 / L^2]$$

与
相比,可见 $|\psi(x, t)|^2$ 是一个围绕 $x=0$ 点振荡的 Gauss 波包,且保持波形不变(波包不扩散). 波包中心位置在 $x_c = x(t) = x_0 \cos \omega t$ 处,与经典振子(初位置在 $x=x_0$ 处)的振动规律完全相同. 考虑到谐振子相干态在演化过程中不扩散,保持为与基态相同的 Gauss 波包. 而对于基态,已证明 $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ (最小不确定度关系). 因此,对于相干态,此最小不确定度关系将保持不变. 所以相干态是一个最理想的准经典态.

基于超冷原子物理的“量子模拟”

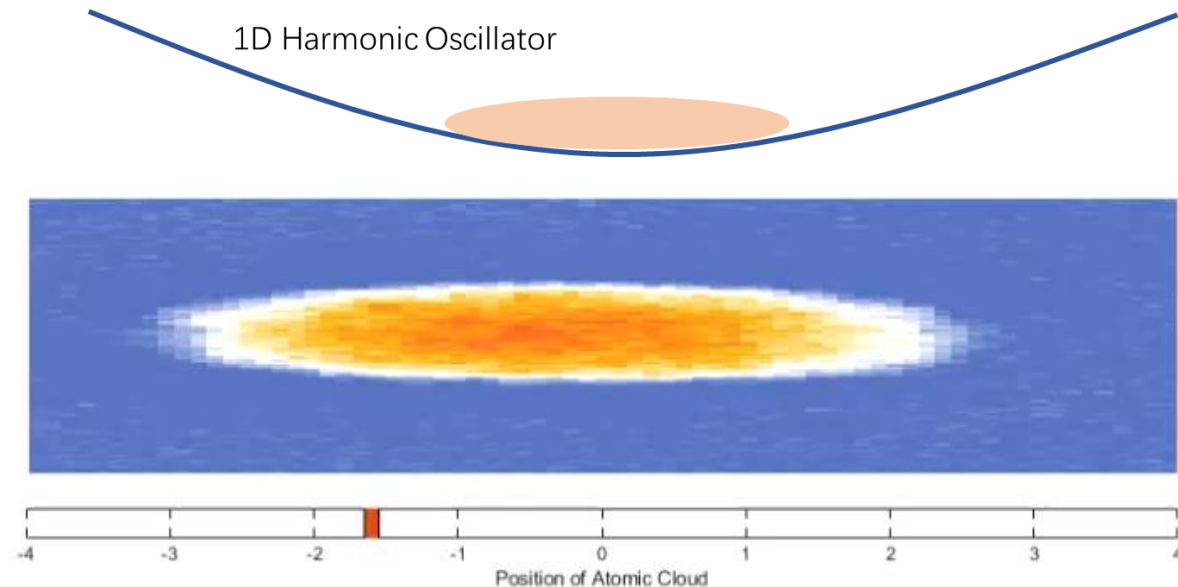
将波函数可视化



2023年课程思政实践项目 —— 访问南方科技大学



1D Harmonic Oscillator



-
- A futuristic space scene featuring a glowing blue planet horizon, a fiery orange nebula, and bright blue energy bursts against a starry background.

素材来源: 罗俊,艾凌皓,艾艳丽,等.天琴计划简介[J].
中山大学学报(自然科学版),2021,60(Z1):1-19.

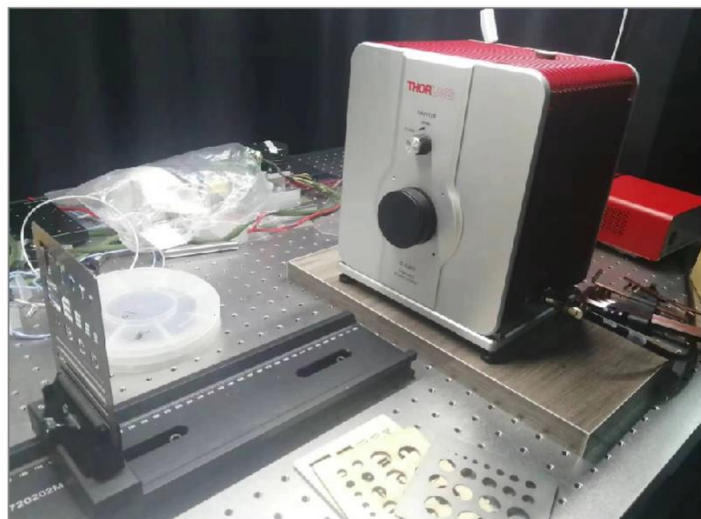


量子理论元年

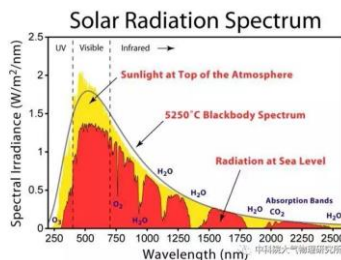
倒推 25 年



量子力学奇迹之年



实验室用的黑体光源



马克斯·普朗克
德国物理学家
量子力学重要创始人之一
1918年诺贝尔物理学奖获得者



对黑体辐射谐振子问题的深度思考

$$\rho(\omega) = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

$$\varepsilon = nh\nu \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

“能量子假说”

量子计算 “玻色码”

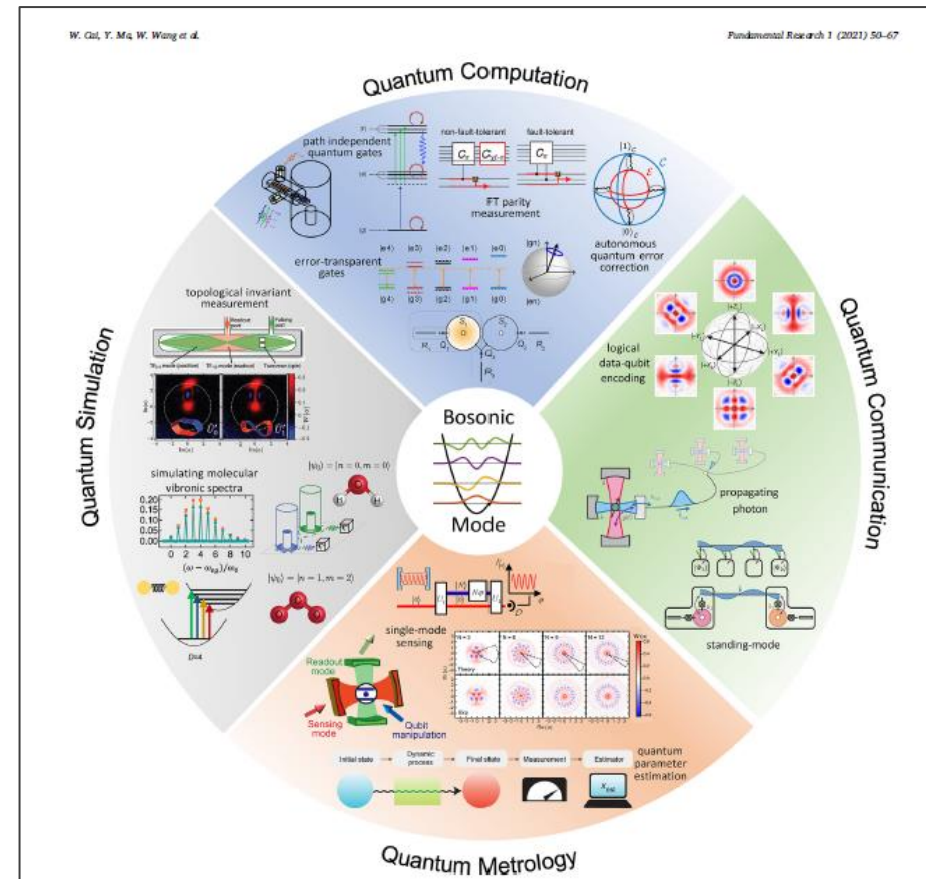
Review

Bosonic quantum error correction codes in superconducting quantum circuits

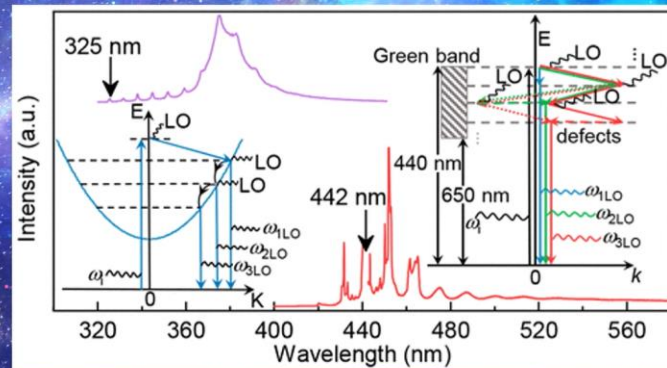
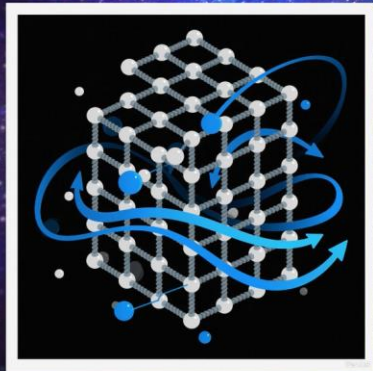
Weizhou Cai^{a,1}, Yuwei Ma^{a,1}, Weiting Wang^{a,1}, Chang-Ling Zou^{b,*}, Luyan Sun^{a,*}

^a Center for Quantum Information, Institute for Interdisciplinary Information Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China

^b Key Laboratory of Quantum Information, CAS, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, P. R. China



“声子”



就是一种类比谐振子的“准粒子”

Nano Letters 2022 22 (13), 5385-5391
“声子”配图由豆包生成

- 谐振子的理论在物理学上是重要的，因为很多**看来完全不相关的物理体系的运动方程**都是与许多谐振子相互之间作用很弱的、组成的体系的运动方程在形式上等同。
- 作为**一级近似**，**略去振子之间的相互作用**，这种体系的量子理论，和完全独立的谐振子体系在分析上十分简单的理论，数学上是等价的。

《伯克利物理学教程》第四卷，413页

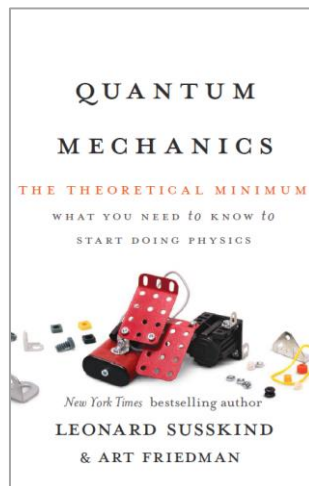
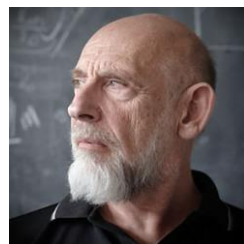
• Step 13 ——拓展知识之 谐振子 → 弦论?



张朝阳对话诺贝尔奖得主David Gross：解密时空涌现、质量起源与渐近自由

2025-07-21 16:13 发布于：北京市

7月11日，搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官、物理学博士张朝阳和2004年诺贝尔物理学奖获得者、2025年基础科学终身成就奖得主、美国国家科学院院士、中国科学院外籍院士、加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校教授戴维·格罗斯（David Gross）展开了一场知识对话，共同探讨了物质世界最基础的构成和物理理论的前沿进展。



Lecture 10

The Harmonic Oscillator

Art: *I think I see it, Lenny. The whole picture is slowly coming into focus. Minus One, General Uncertainty, entangled pairs, the Hamiltonian—even the degenerates. What's next?*

Lenny: *Oscillations, Art. Vibrations. You're a fiddler—play us a last tune tonight. Something with good vibes.*

Of all the ingredients that go into building a quantum description of the world, two stand out as especially fundamental. The spin, or qubit, of course is one of them. In classical logic, everything can be built out of yes-no questions. Similarly, in quantum mechanics, every logical question boils down to a question about qubits. We spent a lot of time in earlier lectures learning about qubits. In this lecture, we'll learn about the second basic ingredient of quantum mechanics—the harmonic oscillator.

《理论最小值》系列，Quantum Mechanics, Page 311



• 双原子分子的振动自由度在常温范围为什么对热容没有贡献？

答学生疑问：振动自由度为什么会被“冻结”？

• 在一定的近似下，双原子分子中两个原子的相对振动可以看成**线性谐振子**（参考本人的短视频和教学论文），振子的能级为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_0, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

• 由分子光谱的数据给出，气体存在振动特征温度 θ_t 如下表：

分子	θ_t (10^3 K)	分子	θ_t (10^3 K)
H ₂	6.10	CO	3.07
N ₂	3.34	NO	2.69
O ₂	2.23	HCl	4.14

问题的解决：常温下， $T \ll \theta_t$ ，振动自由度对热容贡献接近0的原因是，能级间距 $\hbar\omega$ 远大于 $k_B T$ ，振子取得足够能量发生跃迁的概率极小，因此几乎全部振子被“**冻结**”在基态。

理想气体的内能，能量按自由度均分定理

问题引入 理想气体模型的改进 能量按自由度均分定理 内能 本节小结

3、知识拓展——H₂的定容摩尔热容量：

$$C_{v,m} = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \left(\frac{dE}{dT} \right)_V$$
$$C_{v,m} = \frac{i}{2} R.$$

• T 低于几千K时 振动自由度冻结 → 刚性分子
• T 低于几十K时 转动自由度冻结 → 只有平动

• 教学设计5 —— 总结一维谐振子的特点：中观中矩

- 能量本征值： $E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_0, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$
- 能谱特点：
(1) 均匀分布： $E_{n+1} - E_n = \hbar \omega_0$
(2) 零点能： $E_0 = \hbar \omega_0 / 2$
- 本征波函数： $\psi_n(x) = A_n e^{-\alpha^2 x^2 / 2} H_n(\alpha x)$
 $A_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m \omega_0}{\hbar}}$

量子力学概论

图 2.5 谐振子的能态“梯子”。

(升降算符 / 阶梯算符)

超纲，但很直观



谢谢!